

武汉大学

2009–2010 学年第一学期《数学分析》期末考试题 (A 卷)

数学与统计学院 2009 年级

一、(10 分) 用肯定语气给出 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 不存在的定义, 并证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在。

二、计算下列各题 (本题共 4 题, 每小题 8 分, 满分 32 分)

1. 设 $\begin{cases} x = -f'(t) \\ y = -tf'(t) + f(t) \end{cases}$, 其中函数 $f(t)$ 满足 $f''(t) \neq 0$, 试求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

2. 设 $f(x) = x^2 \sin 2x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 。

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2}$ 。

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$ 。

三、(12 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \cos x + 1, & x \geq 0, \\ ax^2 + bx + c, & x < 0. \end{cases}$ 试根据 a, b, c 的取值讨论函数的连续性、可导性以及导函数的连续性。

四、(12 分) 试求函数 $f(x) = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间, 判断函数的凹凸性, 并求函数的极值、拐点及渐近线。

五、(12 分) 叙述连续函数的最大值与最小值定理, 并用确界原理证明。

六、(10 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 内的连续函数, 且对任何 $x, y \in (0, +\infty)$ 都有 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 若 $f'(1) = 1$, 证明 $f(x)$ 可导, 并求 $f(x)$ 。

七、(12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$ 。证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$